9. Számítási feladat

Az ólomakkumulátor működésekor lejátszódó elektródfolyamatok egyenletei:

$PbO_2 + 2\ e^- + 2\ H^+ + H_2SO_4 \rightarrow \underline{PbSO_4} + 2\ H_2O$

$Pb + H_2SO_4 \rightarrow \underline{PbSO_4} + 2\ e^- + 2\ H^+$

Az ólomakkumulátorban tehát a fém ólom ólom(II)-ionokká oxidálódik, miközben a ólom(IV)-oxidban lévő +4-es oxidációs számú ólom ólom(II)-ionokká redukálódik. Ezt a redoxi folyamatot kifejező egyenletet nevezzük az akkumulátor bruttó egyenletének.

Az elektródfolyamatok egyenletei alapján az ólomakkumulátor működésekor lejátszódó folyamat kiegészítendő bruttó egyenlete a következő:

$\ldots PbO_2 + \ldots Pb + \ldots H_2SO_4 \rightarrow \ldots \underline{PbSO_4} + \ldots H_2O$

Az akkumulátor működése közben keletkező ólom(II)-szulfát csapadék, nem oldódik az akkumulátorban lévő kénsavoldatban.

Egészítse ki a bruttó egyenletet együtthatókkal!

Számítsa ki, milyen lesz a kiindulási 500 g 36,2 tömegszázalékos kénsavoldat tömegszázalékos összetétele abban az akkumulátorban, amelyben működés közben 61 200 C töltés haladt át?

10 pont	